

수강 전 준비 안내

LLM Agent 기반 연구 데이터 파이프라인 · 2026. 9. 16.(수) 09:30~17:00 · Webex

이번 과정은 여러분의 컴퓨터에서 직접 실습 과정으로 진행됩니다. 아래 준비를 **9월 14일(월)**까지 마치 주시면 감사하겠습니다. 준비가 어려우셔도 수강에는 지장이 없습니다.

준비할 것

순서	항목	소요	필수 여부
1	Python 3.10 이상	10분	필수
2	VS Code	5분	필수
3	Claude Code	10분	따라하기 트랙만
4	Claude 계정 (구독 또는 API 키)	10분	따라하기 트랙만
5	접속 테스트	5분	따라하기 트랙만
6	실습 저장소 압축 해제 (9/10 별도 배포)	2분	필수
7	KOSIS MCP 서버 + 인증키	15분	선택 (2교시 MCP 실습)

1·2·6번만 되면 **관전 + 파이프라인** 트랙으로 전 과정을 따라오실 수 있습니다. 3~5번까지 되면 **따라하기** 트랙으로 에이전트를 직접 다루실 수 있습니다.

1. Python

이미 설치되어 있는지 먼저 확인하세요. 터미널(Windows는 PowerShell, Mac은 터미널)을 열고:

```
python --version
```

Python 3.10 이상이면 넘어가셔도 됩니다. 없거나 낮으면 <https://www.python.org/downloads/>에서 설치하세요.

Windows 주의 — 설치 첫 화면에서 **"Add python.exe to PATH"** 체크박스를 반드시 켜세요. 이걸 빼먹으면 터미널에서 `python` 이 안 잡힙니다.

설치 후 터미널을 새로 열고 한 번 더 `python --version` 으로 확인하세요.

2. VS Code

<https://code.visualstudio.com/> 에서 내려받아 설치합니다. 기본 설정 그대로 두셔도 됩니다.

설치 후 왼쪽 확장(Extensions) 메뉴에서 **Python** 확장을 설치해두시면 편합니다.

3. Claude Code

Claude Code는 터미널에서 실행하는 코딩 에이전트입니다. 설치 방법은 운영체제별로 다르고 업데이트가 잦아, 공식 문서를 따라 설치해주세요.

<https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/setup>

문서의 운영체제별 안내를 따르시면 됩니다. 요구사항은 대략 다음과 같습니다.

- Windows 10 이상 / macOS 13 이상 / 최근 Linux
- 메모리 4GB 이상
- 인터넷 연결

VS Code 확장으로 쓰는 방법도 있습니다. 터미널이 부담스러우시면 VS Code 확장 메뉴에서 "Claude Code"를 검색해 설치하세요. 수업은 터미널 기준으로 진행하지만 확장으로 따라오셔도 됩니다.

4. Claude 계정

Claude Code를 쓰려면 둘 중 하나가 필요합니다.

(가) **Claude** 유료 구독 — Pro 이상. <https://claude.ai> 에서 가입 후 구독. 수업 당일 Claude Code에서 로그인하면 됩니다. 가장 간단합니다.

(나) **API 키** — <https://console.anthropic.com> 에서 계정을 만들고 소액 크레딧을 충전한 뒤 키를 발급합니다. 발급한 키는 남에게 보여주지 마세요.

수업 하루치 사용량은 소액입니다. 비용 관련 안내는 이노핏파트너스를 통해 별도 전달됩니다.

5. 접속 테스트 — 꼭 해주세요

기관 네트워크에 따라 외부 API 접속이 막혀 있을 수 있습니다. 수업 당일이 아니라 지금 확인해주세요.

터미널에서:

```
claude
```

첫 실행 시 로그인 또는 키 입력을 요구합니다. 진행 후 프롬프트가 뜨면 이렇게 입력해보세요.

```
안녕. 1 더하기 1은?
```

답이 오면 성공입니다. `/exit` 로 나옵니다.

답이 안 오거나 연결 오류가 나면 — 회신 양식에 그대로 적어주세요. 기관 망 문제일 가능성이 높고, 그 경우 관전 트랙으로 참여하시면 됩니다. 집이나 개인 네트워크에서 재시도해보셔도 좋습니다.

6. 실습 저장소

9월 10일경 `research-data-pipeline.zip` 을 별도로 보내드립니다. 받으시면:

- 바탕화면 등 찾기 쉬운 곳에 압축을 풉니다. 경로에 한글이나 공백이 없는 곳이 안전합니다 (예: `C:\work\research-data-pipeline`)
- VS Code에서 파일 → 폴더 열기로 그 폴더를 엽니다
- VS Code 상단 메뉴 터미널 → 새 터미널을 열고 아래를 실행합니다

```
pip install pyyaml requests
python run.py --offline
```

완료 · 292행 같은 메시지가 나오고 `out/dashboard.html` 이 생기면 성공입니다. 이 파일을 브라우저로 열어보세요. 수업이 끝나면 여러분이 직접 만들게 될 결과물입니다.

7. KOSIS MCP 서버 (선택)

2교시에 에이전트가 KOSIS 통계표를 직접 찾는 실습이 있습니다. 참여하시려면 두 가지가 필요합니다.

(가) **KOSIS OpenAPI 인증키** — <https://kosis.kr/openapi> 에서 회원가입 후 "Open API 사용 신청". 발급된 키를 환경변수 `KOSIS_API_KEY` 로 설정합니다. 승인 대기가 있을 수 있으니 미리 신청하세요.

(나) **서버 설치** — 터미널에서:

```
pip install korean-stat-mcp
```

실습 저장소에 `.mcp.json` 이 들어 있어, 저장소를 VS Code로 열고 `claude` 를 실행하면 서버가 같이 잡힙니다. 키는 환경변수에서 읽으므로 파일에 적지 않습니다.

이 서버는 공개 커뮤니티 프로젝트입니다. 기관 보안 정책상 외부 소프트웨어 설치가 제한된다면 건너뛰셔도 됩니다. 강사 화면으로 따라오실 수 있고, 결과 값은 채팅창에 공유합니다.

준비가 안 됐을 때

전혀 문제 없습니다. 두 가지 방식으로 참여하실 수 있습니다.

따라하기 트랙 — 1~6번 전부 완료. 에이전트에게 직접 요청하며 실습.

관전 + 파이프라인 트랙 — 1·2·6번만 완료. 강사 화면을 보면서 따라오고, 파이프라인은 직접 실행. 에이전트 호출이 없어 인터넷 제약이 있어도 됩니다.
